AI를 활용한 디지털헬스케어 분야 논문작성

ONLINE LECTURE · 60 MIN

질문 하나에서 투고 파일까지,
AI와 함께 일하고 내 판단을
설명합니다.



단국대학교 학생 대상
안상현

이 문장, 논문에 써도 될까요?

"걷기 앱 알림은 대학생의 걸음수를 늘린다."
AI가 순식간에 써 준 매끄러운 문장입니다.

> 이 문장을 내 논문의 결론에 그대로 써도 될까요? 20초 동안 이유를 하나 떠올려 보세요.

아직은 쓸 수 없습니다. 누구를 대상으로, 무엇과 비교해서, 얼마나 확실하게 확인했는지가 빠져 있습니다. 오늘 한 시간 동안 이 문장을 자료가 허락하는 만큼의 문장으로 다시 써 봅니다.

논문은 남이 다시 확인할 수 있게 쓴 연구 기록

궁금한 것을 확인할 방법을 정하고,
무엇을 했고 무엇을 알았는지 남깁니다.

질문
무엇이 궁금한가

방법
어떻게 확인했나

결론의 범위
자료가 어디까지 말해 주나



강의용 생성 삽화

이름을 올리면 책임도 함께 집니다

의학 학술지의 ICMJE 기준 · 네 조건을 모두 갖춥니다.
AI 사용은 밝히고, 저자 책임은 사람이 집니다.

실질적 기여
연구의 구상·설계·자료·분석·해석에 기여

작성·비판적 검토
원고를 쓰거나 중요한 내용을 검토

최종 승인
출판할 최종본을 승인

책임
연구의 정확성과 무결성 문제에 책임

투고하면 동료 연구자가 먼저 따져 봅니다

심사를 통과했다고 해서
틀린 곳이 없다는 보증은 아닙니다.

01
편집자
주제·형식 확인

02
심사자
방법·근거 검토

03
저자
지적에 답하고 수정

04
편집자
수정본을 보고 결정

각 단계에서 내가 내린 판단과 사용한 근거가 남습니다.

SCIE는 저널 목록이지, 논문의 성적표가 아닙니다

색인은 저널 단위로 고른 목록입니다.
논문 하나하나는 내용으로 읽습니다.

01

무엇

Clarivate가 선정하고 다시 평가하는 학술지 색인

02

확인

Master Journal List에서 저널의 현재 등재 확인

03

주의

등재 저널의 논문도 틀릴 수 있음

같은 걸음수, 전공마다 다른 질문

걷기 앱 하나에
기술, 건강, 사람, 제도의 질문이 함께 들어 있습니다.

01

공학·컴퓨팅

폰과 손목 기기의 걸음 측정값은 얼마나 일치할까?

02

간호·보건

운동이 어려운 학생에게도 이 알림이 안전하고 적절할까?

03

심리·사회과학

알림을 계속 받으면 동기가 오를까, 피로해질까?

디자인, 경영·정책, 통계도 같은 앱에서 질문을 찾습니다

내 전공이라면 어떤 질문을 하겠어요?
한 줄로 떠올려 두세요.

01

디자인

어떤 문구와 시간대의 알림이면 끄지 않고 읽을까?

02

경영·정책

학교가 이 앱을 도입하면 비용과 개인정보 부담은 어떨까?

03

통계·데이터

이 정도 차이를 놓치지 않으려면 몇 명이 필요할까?

설계가 쓸 수 있는 결론의 범위를 정합니다

같은 질문이라도 어떻게 비교했는지에 따라
쓸 수 있는 문장이 달라집니다.

01

앱 기록을 모아 비교

알림을 켠 사람이 더 걸었다 →
'관련이 있었다'까지

02

무작위로 나눠 비교

이 참여자, 이 기간에서 '차이가 있었다'까지

03

실제 효과라고 하려면

실제 참여자, 사전 계획, 윤리 심의, 반복 확인이 더 필요

일은 AI에게 맡기고, 판단은 내가 합니다

AI의 문장은 확률로 만들어집니다.
숫자는 코드로 계산하고, 사실은 원문으로 확인합니다.

01

AI에게

문헌 후보 찾기 · 코드 작성과 실행 · 서식과 초안 · 파일 묶기

02

나에게

질문과 범위 · 원문 확인 · 해석과 결정 · 책임

03

확인 방법

‘했다’는 말 대신 파일·코드·실행 결과로 확인

Never-skilling: 배울 기회를 건너뛰지 않기

AI를 쓰기 전에 한 번 생각하고,
쓴 뒤에는 내 말로 설명합니다.

Never-skilling
처음 익혀야 할 판단을 AI가 먼저 해 버려 연습할 기회를 놓침

쓰기 전
내 예상이나 초안 한 줄

쓴 뒤
AI 없이 30초 설명



강의용 생성 삽화

Student Collab: 판단을 남기며 한 편을 만듭니다

주제만 있거나 초안이 있어도 시작할 수 있습니다.
각 단계에서 파일을 읽고, 내 결정과 이유를 남깁니다.

01	02	03	04	05	06
H1 질문	**H2 근거**	**H3 초안**	**H4 비평**	**H5 수정**	**파일 묶음**
scope.md	evidence.csv	draft.md	critic.md	판정·이유·공개문	모의 투고 연습

각 단계에서 내가 내린 판단과 사용한 근거가 남습니다.

사례: 걷기 앱 알림, 합성 자료 40명

"대학생에게 걷기 앱 알림을 보내면 걸음수가 늘까?"
가상의 40명으로 만든 합성 교육 자료입니다.

설계(가정)
40명을 무작위로 알림군 20명, 비교군 20명에 배정

측정
기준 기간과 추적 기간의 하루 평균 걸음수

1차 결과
걸음수 변화량의 두 군 평균 차이



강의용 생성 삽화

2분

질문 다듬기: 주제를 던지지 말고 질문을 건넵니다

전: “걷기 앱 알림 효과 논문 써줘.”

AI에게 이렇게 요청합니다

나는 ○○학과 학부생이고 연구 방법을 연습하고 있어.
내 질문: 대학생에게 걷기 앱 알림을 보내면, 보내지 않을 때보다 하루 평균 걸음수의 변화가 다를까?
내 예상: 조금 늘 것 같지만, 차이가 작으면 우연일 수도 있다.
이 질문을 대상·개입·비교·결과로 나눠 주고, 이 질문으로는 말할 수 없는 것 세 가지를 적어 줘.
문헌이나 숫자는 지어내지 말고, 모르면 모른다고 써 줘.

근거 확인: AI가 준 문헌은 ‘후보’입니다

AI 초안: “선행연구에 따르면 알림은 걸음수를 크게 늘린다(○○ 외, 20XX).”

AI에게 이렇게 요청합니다

이 초안의 문장마다 근거 문헌 후보를 표로 정리해 줘.
문헌 정보, DOI, 원문에서 해당 내용이 있는 위치, 지지 정도(지지 · 부분 지지 · 불일치 · 확인 불가)를 적어 줘.
DOI를 모르거나 원문을 열지 못했으면 ‘확인 불가’로 써 줘.

걷기 앱 사례 · 합성 데이터로 만든 시연

실시간 AI 응답이 아닌, 검토 과정을 보여 주는 예시입니다.

시연 열기 ↗

이 논문은 내 문장을 받쳐 줄까요?

Glynn 등(2014), SMART MOVE 무작위시험
아일랜드 일차의료 환경 · 8주 · 스마트폰 앱 개입
우리 합성 사례와는 다른, 실제로 출판된 논문입니다.

> 내 문장 “알림만으로도 대학생의 걸음수가 늘어난다[1]”에 이 논문을 [1]로 달아도 될까요?

그대로는 안 됩니다. 대상(일차의료 환경과 대학생)과 개입(스마트폰 앱 개입과 알림 하나)이 다릅니다. 원문이 말하는 범위로 줄여 “일차의료 환경에서 스마트폰 앱 개입을 8주 동안 평가한 무작위시험이 있다[1]”처럼 쓰고, 대학생에게 알림만 보냈을 때의 효과는 이 논문이 답하지 않는다고 적습니다.

계산 전에 분석 계획부터 정합니다

전: “데이터 분석해서 유의한 결과 찾아줘.”

AI에게 이렇게 요청합니다

아직 계산하지 마. 먼저 분석 계획만 써 줘.
1차 결과는 ‘하루 평균 걸음수 변화량(추적 − 기준)의 두 군 평균 차이’ 하나야.
보고할 수치(각 군의 평균과 표준편차, 평균 차이와 95% 신뢰구간, 그 계산 방법), 빠진 값과 이상값 처리, 하지 않을 분석을 적어 줘.
내가 승인하면 그때 실행해.

자료 먼저 보기: 열 이름, 단위, 이상한 값

참여자 번호 · 집단 · 기준 걸음수 · 추적 걸음수 · 변화량

AI에게 이렇게 요청합니다

synthetic_steps.csv의 열 이름, 단위, 빠진 값 개수, 각 열의 범위를 표로 보여 줘.
값을 고치거나 지우지는 마.

걷기 앱 사례 · 합성 데이터로 만든 시연

실시간 AI 응답이 아닌, 검토 과정을 보여 주는 예시입니다.

시연 열기 ↗

숫자는 AI의 말이 아니라 실행한 코드에서 나옵니다

평균 변화량을 비교합니다 · 합성 40명
계산 방법: 군별 부트스트랩 백분위 신뢰구간

01

알림군 · 20명

+584.0걸음/일
표준편차 968.6

02

대조군 · 20명

−225.0걸음/일
표준편차 624.5

03

변화량의 군 간 차이

+809.0걸음/일
95% CI 332.5~1,313.5

걷기 앱 사례 · 합성 데이터로 만든 시연

실시간 AI 응답이 아닌, 검토 과정을 보여 주는 예시입니다.

시연 열기 ↗

2분

원고 전체의 구조: 본문, 앞뒤, 선언

AI는 확인된 재료로 초안을 쓰고,
저자만 아는 사실은 빈칸으로 남깁니다.

AI에게 이렇게 요청합니다

확인한 질문, 승인한 분석 계획, 결과 파일, 주장·근거 표만 써서 원고 초안을 만들어 줘.
결과 문장에는 결과 파일의 숫자만 쓰고, 없는 정보는 [저자 확인 필요]로 비워 둬.

같은 결과, 다른 문장

AI 초안을 보기 전에,
결과를 내 말로 한 문장 먼저 써 봅니다.

01

전 · 과장한 문장

“걷기 앱 알림이 대학생의 건강을 개선했다.”

02

후 · 자료에 맞춘 문장

“합성 자료에서 평균 변화량 차이는 +809.0걸음/일이었다. 95% CI는 332.5~1,313.5이며, 실제 효과의 근거가 아니다.”

03

내가 확인한 것

대상 · 변화량의 차이 · 불확실성 · 합성 자료의 한계

비평받기: 쓴 AI 말고 다른 눈으로

전: “내 논문 어때? 좋게 봐 줘.”

AI에게 이렇게 요청합니다

너는 이 원고를 처음 보는 까다로운 심사자야.
칭찬은 빼고, 결론이 자료를 넘어서는 곳, 방법에서 빠진 정보, 독자가 오해할 문장을 번호를 붙여 지적해 줘.
지적마다 해당 원고 문장을 그대로 인용해 줘.

2분

이 지적, 받아들일까요?

①

‘효과적으로 증가시킨다’는 자료가 받쳐 주지 않는 표현이다.

②

무작위 배정 순서를 어떻게 만들고 숨겼는지 방법에 없다.

③

표본이 작으니 참여자를 400명으로 늘려 다시 분석하라.

③의 요구, 채택·부분 채택·기각 중 무엇인가요?

③은 부분 채택할 수 있습니다. 표본 크기 한계는 설명하되, 새 400명 자료를 만들어 채우지 않습니다.

고친 이유가 보이게 남깁니다

채택한 지적만 고치고,
고친 이유는 답변서에 남깁니다.

01

전

“본 연구는 알림이 걸음수를 효과적으로 증가시킴을 보여 주었다.”

02

후

“이 시연은 가상의 40명 자료를 사용했으므로, 결과는 실제 대학생에게 알림이 미치는 효과를 보여 주지 않는다. 실제 연구라면 표본 크기를 미리 계산하고 연구윤리 심의를 받아야 한다.”

03

답변서

“지적 ③: 새 자료 수집은 이 원고의 범위를 벗어나 반영하지 않았고, 고찰에 표본 크기의 한계를 추가했습니다.”

2분

투고 묶음: 원고 말고도 챙길 파일들

형식은 저널마다 다릅니다.
지금 공개된 투고 규정을 열어 확인합니다.

원고
규정에 맞춘 본문 · 제목 페이지 · 표와 그림

함께 낼 것
커버레터 · 보고 지침 체크리스트 · AI 사용 공개

사람이 채울 칸
공저자 동의 · 연구윤리 승인 · 이해상충



강의용 생성 삽화

투고 화면에서도 AI의 도움을 받습니다

입력·파일 첨부를 도와줄 수 있습니다.
최종 제출 결정과 접수 확인은 따로 합니다.

01

AI의 보조

앱에서 가능한 범위의 입력 · 첨부 · 파일 대조

02

저자의 결정

최종본과 선언 확인 · 실제 제출 지시

03

완료 확인

접수번호 · 확인 메일 · 원고 상태

AI가 만들어 낼 수 없는 것

사람의 승인과 실제 사실은
문장으로 지어내는 순간 위조가 됩니다.

01

사람의 결정

공저자 동의 · 연구윤리 심의(IRB) 결과

02

실제 사실

실제 참여자 자료 · 실제 접수 기록

03

저자의 책임

최종본 승인과 서명

AI 사용, 이렇게 밝힙니다

실제로 사용하고 확인한 내용만 씁니다.
아직 확인하지 않은 일은 완료했다고 쓰지 않습니다.

01

전

“AI의 도움을 받았다.”

02

기록할 내용

도구·표시된 모델 · 사용일 ·
사용한 작업 · 저자가 확인한 범위

03

짧은 예시

“[도구]를 코드 작성과 문장 다듬기에 사용했고, 저자가 수치와 인용을 대조했다.”

AI 없이 60초: 내 원고를 친구에게 설명하기

설명이 막히는 곳이
다음에 다시 읽을 곳입니다.

AI에게 이렇게 요청합니다

내 원고를 읽고, 내가 제대로 설명하지 못할 것 같은 질문 세 개만 내 줘.
답은 알려 주지 말고, 내가 답하면 어디가 부족한지만 짚어 줘.

처음 문장을 다시 씁니다

“이 합성 자료의 평균 변화량 차이는 +809.0걸음/일이었다.
이 결과는 실제 대학생에게 알림이 효과가 있다는 근거가 아니다.”

01

문장

자료가 허락하는 만큼만 쓰기

02

습관

쓰기 전에 한 줄, 쓴 뒤에 내 말로

03

다음

내 전공 질문 한 줄 · 선택 자료는 수업 뒤에

출처와 확인 상태

ICMJE · 저자와 기여자

저자는 기여, 작성·비판적 검토, 최종 승인, 책임의 네 조건을 모두 충족한다.

원문 열기 ↗

ICMJE · 저자의 AI 사용

AI는 저자가 될 수 없으며 인간이 검토·책임지고 사용을 공개한다. 저널 규정에 맞춰 사용 방법을 밝힌다.

원문 열기 ↗

Glynn 등 · SMART MOVE RCT, 2014

아일랜드 일차의료에서 수행된 8주 스마트폰 앱 무작위시험. 대학생 알림 단독 효과를 입증하는 자료로 확대하지 않는다. 강의 합성 데이터와 별개.

원문 열기 ↗

Ke 등 · AI-induced never-skilling, 2026

의학교육에서 AI가 기초 판단의 습득 기회를 대신할 수 있다는 위험을 논의한 Perspective. 우리 학생의 학습 효과를 측정한 결과가 아니다.

원문 열기 ↗

확인일 2026.10.31 · 합성 사례 수치는 실제 연구의 결과가 아닙니다.

선택 자료: 교육용 파이프라인은 수업 뒤에

학생용 Collab·StatSam 공통 패키지
폴더 생성·압축 해제·실행 환경 준비는 AI에게 맡깁니다.

01

받을 파일 두 개

prompt.md + pipeline.zip

02

AI에게 보낼 첫 문장

이 폴더의 prompt.md를 읽고 준비해서 시작해 줘.

03

내가 하는 일

파일이 있는 로컬 폴더를 열고, 질문과 판단을 말하기

선택 실습 자료 열기 ↗

오늘 본 요청 문장 모음

강의에서 쓴 요청 문장 7개를 따로 모았습니다.
내 전공의 질문과 자료로 바꿔 써 보세요.

AI에게 이렇게 요청합니다

내가 먼저 연구 질문을 한 문장으로 설명할게.
대상·비교·결과를 함께 다듬고, 아직 확인할 것을 짚어 줘.

요청 문장 7개 받기